



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού

Β' Τάξη Γυμνασίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ



ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Β' Τάξη Γυμνασίου

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Κοζύρης Νεκτάριος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ
Βλουχάκη Ολγα, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Αθανασάκου Πηνελόπη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Αλεξούδα Γεωργία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Βολονάκης Παντελής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Βραχνός Ευριπίδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Γώγουλος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Διαμαντής Ευστράτιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Ευαγγελινός Αιμιλιανός, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Ζάχος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Κοκκόρη Αθηνά, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Κολεγά Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μακράκη Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαραγκός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαρίτσας Αντώνιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαστοροδήμος Δημήτριος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μπαμπαλώνα Ελένη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Παντελοπούλου Σταυρούλα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Παπαδάκης Σπυρίδων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Συμεωνίδης Συμεών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Τζελέπη Σοφία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Σπίνος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κομνηνού Δήμητρα, Προσωπικό ΙΕΠ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΠΡΑΞΗ 2/11-01-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 382/17-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Γ2ΟΞΛΔ-Γ0Ι),
ΠΡΑΞΗ 5/25-01-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1020/01-02-2024 (ΑΔΑ: 9Ω6ΘΟΞΛΔ-1ΒΚ), ΠΡΑΞΗ 24/30-04-2024
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3841/10-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ45ΟΞΛΔ-ΛΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 47/22-08-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σπυρίδων Δουκάκης
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Υπεύθυνος Δράσης
Κωνσταντίνος Ζέρβας
Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί για την Εκπαίδευση», με ευθύνη της Επιστημονικής Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM) του Τμήματος Β΄: Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

	Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα	5
ΕΝΟΤΗΤΑ 1	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ	7
	1.1 Εισαγωγή.....	7
	1.2 Πόσα bits είναι αρκετά;	7
	1.3 bits & Bytes	9
	1.4 Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων	12
	1.5 Μορφές αναπαράστασης πληροφορίας - Πολυμέσα	15
	1.6 Ασκήσεις.....	19
ΕΝΟΤΗΤΑ 2	ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.....	20
	2.1 Εισαγωγή.....	20
	2.2 Χρησιμότητα των δικτύων	20
	2.3 Τεχνολογίες δικτύων.....	20
	2.4 Δομικά στοιχεία ενός δικτύου υπολογιστών	22
	2.4.1 Ενεργός εξοπλισμός δικτύου - Συσκευές	22
	2.4.2 Παθητικός εξοπλισμός δικτύου	24
	2.5 Κατηγορίες δικτύων δεδομένων βάσει γεωγραφικής εμβέλειας και κάλυψης.....	24
	2.6 Σύνδεση υπολογιστή σε τοπικό δίκτυο	25
	2.7 Διαγνωστικά εργαλεία	27
ΕΝΟΤΗΤΑ 3	ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ.....	29
	3.1 Εισαγωγή.....	29
	3.2 Επεξεργασία δεδομένων	29
	3.3 Το λογισμικό των Υπολογιστικών Φύλλων	31
	3.3.1 Διαχείριση κελιών στο πλέγμα	33
	3.3.2 Επιλογή στηλών και γραμμών	33
	3.3.3 Εργασία με στήλες, γραμμές και φύλλα.....	33
	3.3.4 Αλλαγή μεγέθους σε στήλες και γραμμές.....	33
	3.3.5 Μορφοποίηση δεδομένων	34
	3.3.6 Αριθμητικά δεδομένα	34
	3.3.7 Μορφοποίηση κελιών.....	34
	3.3.8 Περιγράμματα και φόντο.....	35
	3.3.9 Ταξινόμηση δεδομένων	35
	3.4 Υπολογισμοί στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα	37
	3.5 Χρήση συναρτήσεων στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα.....	38
	3.6 Αλλαγή Δεδομένων-Αυτόματη αλλαγή των υπολογισμών	39
	3.7 Τα δεδομένα, οι πληροφορίες και ο υπολογιστής.....	41
	3.8 Ερωτήσεις	41
	3.9 Διαγράμματα	42

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ	45
4.1 Εισαγωγή.....	45
4.2 Τι είναι μια παρουσίαση	45
4.2.1 Δημιουργία παρουσίασης.....	46
4.2.2 Διαφάνειες	46
4.2.3 Εισαγωγή διαφανειών	47
4.2.4 Διαχείριση γραφήματος στο λογισμικό παρουσιάσεων	48
4.2.5 Αυτόματα σχήματα	50
4.2.6 Μορφοποιήσεις περιοχών και σχημάτων	50
4.2.7 Κινήσεις αντικειμένων	51
4.2.8 Εναλλαγή διαφανειών	51
4.3 Προβολή διαφανειών	52
4.3.1 Κύρια διαφάνεια	52
4.3.2 Προβολή ταξινόμησης διαφανειών	53
4.3.3 Προβολή παρουσίασης.....	53
4.3.4 Προβολή σημειώσεων	54
4.3.5 Εξαγωγή παρουσίασης σε άλλες μορφές.....	54
4.4 Αποθήκευση και άλλες κοινές ενέργειες.....	54
4.4.1 Αποθήκευση	54
4.4.2 Αντιγραφή-Επικόλληση (Copy-Paste)	55
4.4.3 Αναίρεση (Undo)-Ακύρωση αναίρεσης (Redo)	55
4.4.4 Κλείσιμο και έξοδος	55
4.5 Καλές πρακτικές για τη δημιουργία παρουσιάσεων	55
4.5.1 Σφάλματα στη δημιουργία παρουσίασης	55
4.5.2 Συμβουλές για τη δημιουργία μιας καλής παρουσίασης.....	57

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	59
5.1 Εισαγωγή.....	59
5.2 Δεν ανακαλύπτουμε ξανά τον τροχό.....	59
5.3 Ρεαλιστική κίνηση χαρακτήρων	62

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	63
6.1 Εισαγωγή.....	63
6.2 Αλγόριθμος + Δομές Δεδομένων = Πρόγραμμα.....	63
6.3 Λειτουργίες λιστών	64

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ	68
7.1 Εισαγωγή.....	68
7.2 Τεχνητή Νοημοσύνη	69
7.2.1 Ερωτήσεις.....	73
7.3 Τεχνητή Νοημοσύνη: Ορισμοί	73
7.4 Εκπαιδεύοντας ένα νευρωνικό δίκτυο	76

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	79
8.1 Εισαγωγή.....	79
8.2 Ηλεκτρονικό εμπόριο και υπηρεσίες	79
8.3 Βιομηχανία 4.0.....	80
8.4 Αλλαγές στον τρόπο εργασίας	82
8.5 Νέες θέσεις εργασίας	83
8.6 Ψηφιακές τεχνολογίες και αειφορία.....	87

Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς μια μηχανή αναζήτησης κατατάσσει τα αποτελέσματα που εμφανίζει; Πώς οι εφαρμογές στο κινητό προτείνουν συγκεκριμένα βίντεο, μουσική ή φίλους; Πώς ο πλοηγός στο κινητό σας υπολογίζει τη συντομότερη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο ή πώς λειτουργεί ένα αυτοκινούμενο όχημα; Όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν μια κοινή απάντηση: στην καρδιά όλων αυτών των εφαρμογών βρίσκεται ένας αλγόριθμος.

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο της επιστήμης της Πληροφορικής, της επιστήμης που μελετά τους αλγορίθμους, καθώς και την αναπαράσταση, επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας. Οι έννοιες της Πληροφορικής κρύβονται πίσω από κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, από τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο έχουμε πρόσβαση μέσω του υπολογιστή, του κινητού ή του έξυπνου ρολογιού μας. Η Πληροφορική μάς βοηθά να κατανοήσουμε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, όπως η Φυσική μας βοηθά να κατανοήσουμε τον φυσικό κόσμο.

Αυτές τις έννοιες θα ανακαλύψουμε μαζί σε αυτό το βιβλίο. Η πορεία μας θα ξεκινήσει από την ψηφιοποίηση των δεδομένων και την αποθήκευσή τους. Θα υπολογίσουμε πόσα TeraBytes χρειάζονται για την αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή όλων των βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Θα μάθουμε για τα δίκτυα υπολογιστών και τις εφαρμογές τους και θα δούμε πώς παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα της ανάλυσης δεδομένων με υπολογιστικά φύλλα. Θα αναπτύξουμε τα δικά μας υποπρογράμματα και θα χρησιμοποιήσουμε τη βασικότερη δομή δεδομένων που είναι η λίστα. Θα εξηγήσουμε βασικές έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης. Θα εκπαιδεύσουμε το δικό μας νευρωνικό δίκτυο στην αναγνώριση φωτογραφιών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στο τέλος, θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής στην κοινωνία.

Αυτό το βιβλίο δε στοχεύει τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. Μέσα από παραδείγματα, δραστηριότητες και ασκήσεις, θα έχετε την ευκαιρία να πειραματιστείτε, να ανακαλύψετε και να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η Πληροφορική μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.

Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο της Πληροφορικής να σας εμπνεύσει και να σας ενθαρρύνει να ανακαλύψετε τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει. Ο κόσμος του μέλλοντος είναι στα χέρια σας και είμαστε εδώ, για να σας βοηθήσουμε να τον γνωρίσετε.

Παραμένουμε στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, εποικοδομητικά σχόλια, αλλαγές και διορθώσεις με στόχο τη βελτίωση του παρόντος εγχειριδίου, ώστε να γίνει ένας εύχρηστος, αποτελεσματικός και εμπλουτισμένος οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Καλή Εξερεύνηση!

Ιούλιος 2024

Η συγγραφική ομάδα

Εκτός από διαγράμματα, πίνακες, εικόνες και πλαίσια, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο έχουν χρησιμοποιηθεί εικονίδια, τα οποία οπτικά χαρακτηρίζουν τα μέρη των κειμένων που συνοδεύουν, ως ακολούθως:

εικονίδιο	περιγραφή
	Δραστηριότητα
	Ορισμός Θεωρίας
	Παράδειγμα
	Χρήσιμη Πληροφορία